

2026 年 CSP-J 第三套初赛模拟试题

建议用时：120 分钟 满分：100 分

姓名：_____ 班级：_____ 准考证号：_____ 座位号：_____

考生须知

1. 本卷共 43 题，分为单项选择题、阅读程序和完善程序三部分。
 2. 阅读程序中未列出选项的题目为判断题，正确填“√”，错误填“×”；其余题目均为单项选择题。
 3. 请将答案填写在卷末答题卡的相应位置。考试结束后，只交答题卡。
 4. 除题目特别说明外，程序均使用 C++ 语言编写，并假定输入数据合法。
-

一、单项选择题

1. 在计算机内部，传送、存储和加工处理数据或指令都是以（ ）形式进行的。
 - A. 二进制码
 - B. 八进制码
 - C. 十进制码
 - D. 智能拼音码
2. 计算机的软件系统通常分为（ ）。
 - A. 硬件系统和软件系统
 - B. 高级软件和一般软件
 - C. 系统软件和应用软件
 - D. 军用软件和民用软件
3. 关于五寸软盘读写孔，正确的说法是（ ）。
 - A. 从该孔读信息
 - B. 从该孔写信息
 - C. 当该孔处于封住状态时，不能删除盘中文件
 - D. 该孔没有作用
4. 一棵二叉树的中序遍历序列为 DGBAECHF，后序遍历序列为 GDBEHFCA，则前序遍历序列（ ）。
 - A. ABCDFGHE
 - B. ABDGCEFH
 - C. ACBGDHEF
 - D. ACEFHBGD

5. 下列叙述中错误的是（ ）。
- A. 微机应避免置于强磁场之中
 - B. 微机使用时间不宜过长，而应隔几小时关机一次
 - C. 微机应避免频繁开关，以延长其使用寿命
 - D. 微机不宜长期闲置不用
6. 计算机网络最主要的优点是（ ）。
- A. 运算速度快
 - B. 共享资源
 - C. 精度高
 - D. 存储容量大
7. 下列 4 个不同进制表示的数中，最大的一个数是（ ）。
- A. $(220.1)_{10}$
 - B. $(11011011.1)_2$
 - C. $(334.1)_8$
 - D. $(DC.1)_{16}$
8. 为了区分汉字与 ASCII 码，计算机中汉字编码的最高位为（ ）。
- A. 1
 - B. 0
 - C. -1
 - D. 2
9. 一般来说，在 TCP/IP 协议族中 IP 提供的服务属于（ ）。
- A. 运输层服务
 - B. 会话层服务
 - C. 表示层服务
 - D. 网络层服务
10. 通信时，模拟信号也可以用数字信道来传输，能实现模拟信号与数字信号之间转换功能的是（ ）。
- A. D/A
 - B. A/D
 - C. Modem
 - D. Codec
11. 一个栈的输入顺序为 1, 2, 3, 4, 5，下列序列中可能是栈的输出序列的是（ ）。
- A. 54312
 - B. 24135
 - C. 21543
 - D. 12534

12. 不属于 Internet 的功能的是（ ）。
- A. 聊天
 - B. 远程教育
 - C. 查询资料
 - D. 传送能量
13. 下列关于计算机病毒的特性的描述中，（ ）不是正确的。
- A. 潜伏性
 - B. 传染性
 - C. 高速性
 - D. 危害性
14. 下面不属于网络操作系统的是（ ）。
- A. UNIX
 - B. Windows NT
 - C. NetWare
 - D. DOS
15. 根据《计算机软件保护条例》，中国公民开发的软件享有著作权的情形是（ ）。
- A. 不论何人、何地及是否发表的软件
 - B. 只有公开发表的软件
 - C. 只有单位发表的软件
 - D. 只有个人在国内公开发表的软件

二、阅读程序

(1)

```

1 | #include <bits/stdc++.h>
2 | using namespace std;
3 | const int Maxn = 10010;
4 | int n,b [Maxn];
5 | void mergesort(int *a, int l, int r) {
6 |     if (l == r) return;
7 |     int mid = l+r>>1;
8 |     mergesort(a, l, mid), mergesort(a, mid + 1, r);
9 |     int i=l, j=mid+1, cnt=0;
10 |    while (i <= mid && j <= r) {
11 |        if (a[i] <= a[j]) b[++cnt] = a[i++];
12 |        else b[++cnt] = a[j++];
13 |    }
14 |    while (i <= mid) b[++cnt] = a[i++];
15 |    while (j <= r) b[++cnt] = a[j++];
16 |    for (i=l; i<=r; i++) a[i] = b[i-l+1];
17 | }
18 |
19 | int a [Maxn];
20 | int main(void) {
21 |     cin >> n;
22 |     for (int i=1; i<=n; i++) cin >> a[i];
23 |     mergesort (a, 1, n);
24 |     for (int i=1; i<=n; i++) cout << a[i] << (i==n ? '\n' : ' ');
25 |     return 0;
26 | }
```

16. 该算法中参数 `int *a` 采用的不是传值方式。
17. 该算法输出的最后会换行。
18. 该算法中 `mergesort` 函数的时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。
19. 如果输入为 5 4 3 9 7 8, 则输出为 3 4 7 8 9。
20. 下列选项中, 与 `i==n ? '\n' : ' '` 功能相同的是 ()。
 - A. `i!=1 ? '\n' : ' '`
 - B. `"\n "[i==n]`
 - C. `"\n "[i!=n]`
 - D. `' '`
21. 该算法在最坏情况下的时间复杂度与 () 算法相同。
 - A. 快速排序
 - B. 选择排序
 - C. 计数排序
 - D. 堆排序

(2)

```

1 | #include <bits/stdc++.h>
2 | using namespace std;
3 | int i,j,k,n,m, f[10010], p1, p2, p3;
4 | int find(int k) {
5 |     if (f[k] == k) return k;
6 |     return f[k] = find(f[k]);
7 | }
8 | int main () {
9 |     cin >> n >> m; // 输入 n, m
10 |    for (i=1; i<=n; i++) f[i] = i;
11 |    for (i=1; i<=m; i++) {
12 |        cin >> p1 >> p2 >> p3;
13 |        if (p1==1)
14 |            f[find(p2)] = find(p3);
15 |        if (p1 == 2) {
16 |            if (find(p2) == find(p3))
17 |                printf("Y\n");
18 |            else
19 |                printf("N\n");
20 |        }
21 |    }
22 |    return 0;
23 | }

```

22. 该算法中 p1 的作用是确定操作类型。

23. 去掉 for (i=1; i<=n; i++) f[i]=i;, 对该算法没有影响。

24. 如果输入为下面的数据, 则输出为 Y。

```

2 2
1 1 2
2 1 2

```

25. 如果输入为下面的数据, 则输出为 N。

```

2 1
2 1 2

```

26. 该算法的时间复杂度为 ()。

- A. $O(m \log n)$
- B. $O(nm)$
- C. $O(n + m)$
- D. $O(nm^2)$

27. 把 return f[k] = find(f[k]); 改为 return find(f[k]);, 则最坏情况下算法的时间复杂度为 ()。

- A. $O(m \log n)$
- B. $O(nm)$
- C. $O(n + m)$
- D. $O(nm^2)$

(3)

```
1 | #include <bits/stdc++.h>
2 | using namespace std;
3 | int t,x[100], a [100];
4 | void work(int d, int i,int n) {
5 |     int k;
6 |     if (n == 1) {
7 |         for (k=0; k<d; k++)
8 |             printf("%3d", a [k]);
9 |         printf("\n");
10 |    } else for (k=i; k<t; k++)
11 |        if (n % x[k] == 0) {
12 |            a [d] = x [k];
13 |            work (d+1, k, n/x[k]);
14 |        }
15 | }
16 |
17 | int main() {
18 |     int i,k,n;
19 |     cin >> n;
20 |     for (i=n; i>1; i--)
21 |         if (n% i == 0) x[t++]=i;
22 |     work(0, 0, n);
23 |     return 0;
24 | }
```

28. `main()` 函数里的 `for` 循环的作用是求出 n 的所有因数。
29. 该程序的作用是对 n 进行素因数分解。
30. 去掉 `printf("%3d", a[k]);` 中的 3, 对程序没有影响。
31. 去掉 `if (n % x[k] == 0)`, 对程序有影响。
32. 如果输入为 2, 那么输出为 ()。
- A. 2
- B. 2 1
- C. 1 2
- D. 2 2
33. 如果输入为 72, 那么输出共有 () 行非空内容。

- A. 14
- B. 15
- C. 16
- D. 17

三、完善程序

(1)

(坐标统计) 输入 n 个整点在平面上的坐标。每个点可以控制所有位于它左下方的点 (即 x 、 y 坐标都比它小的点), 它能控制的点数称为“战斗力”。依次输出每个点的战斗力, 最后输出战斗力最高的点的编号; 若有多个点并列最高, 则输出编号最大的点。

```
1 | #include <iostream>
2 | using namespace std;
3 | const int SIZE = 100;
4 | int x[SIZE], y[SIZE], f[SIZE];
5 | int n,i,j,max_f, ans;
6 | int main() {
7 |     cin >> n;
8 |     for (i=1; i<=n; i++) cin >> x[i] >> y[i];
9 |     max_f = 0;
10 |    for (i=1; i<=n; i++) {
11 |        f[i] = ①;
12 |        for (j=1; j<=n; j++) {
13 |            if (x[j] < x[i] && ②)
14 |                ③;
15 |        }
16 |        if (④) {
17 |            max_f = f[i];
18 |            ⑤;
19 |        }
20 |    }
21 |    for (int i=1; i<=n; i++) cout << f[i] << endl;
22 |    cout << ans << endl;
23 |    return 0;
24 | }
```

34. ① 处应填 ()。

- A. 0
- B. 1
- C. i
- D. INT_MAX

35. ② 处应填 ()。

- A. $y[j] \leq y[i]$
- B. $y[j] < y[i]$
- C. $y[j] > y[i]$
- D. $y[j] \geq y[i]$

36. ③ 处应填 ()。

- A. $\text{ans} = i$
- B. $f[i]++$
- C. $f[i]--$
- D. $\text{ans}++$

37. ④ 处应填 ()。

- A. $f[i] > \text{max_f}$
- B. $f[i] \geq \text{max_f}$
- C. $f[i] < \text{max_f}$
- D. $f[i] \leq \text{max_f}$

38. ⑤ 处应填 () 。

- A. `ans++`
- B. `ans += max_f`
- C. `ans = i`
- D. `ans = max_f`

(2)

(排列数) 输入两个正整数 n, m ($1 < n < 20$, $1 \leq m < n$) , 从 1 到 n 中任取 m 个不同的数, 按字典序从小到大输出所有排列。

样例输入:

```
3 2
```

样例输出:

```
1 2
1 3
2 1
2 3
3 1
3 2
```



```

1 | #include <iostream>
2 | #include <cstring>
3 | using namespace std;
4 | const int SIZE=25;
5 | bool used [SIZE];
6 | int data[SIZE];
7 | int n,m,i,j,k;
8 | bool flag;
9 |
10 | int main() {
11 |     cin >> n >> m;
12 |     memset (used, false, sizeof (used));
13 |     for (i=1; i<=m; i++) {
14 |         data[i] = i;
15 |         used [i] = true;
16 |     }
17 |     flag = true;
18 |     while (flag) {
19 |         for (i=1; i<=m-1; i++)
20 |             cout << data[i] <<" ";
21 |         cout << data[m] << endl;
22 |         flag = ①;
23 |         for (i=m; i>=1; i--) {
24 |             ②;
25 |             for (j=data[i]+1; j<=n; j++)
26 |                 if (!used[j]) {
27 |                     used[j] = true;
28 |                     data[i] = ③;
29 |                     flag = true;
30 |                     break;
31 |                 }
32 |             if (flag) {
33 |                 for (k=i+1; k<=m; k++)
34 |                     for (j=1; j<=④; j++)
35 |                         if (!used[j]) {
36 |                             data[k] = j;
37 |                             used[j] = true;
38 |                             break;
39 |                         }
40 |                 ⑤;
41 |             }
42 |         }
43 |     }
44 |     return 0;
45 | }

```

39. ① 处应填 () 。

- A. false
- B. true
- C. 1
- D. -1

40. ② 处应填 () 。

- A. used[i] = true
- B. data[i] = i
- C. used [data[i]] = true
- D. used[data[i]] = false

41. ③ 处应填 ()。

- A. j
- B. i
- C. true
- D. false

42. ④ 处应填 ()。

- A. n
- B. m
- C. i
- D. j

43. ⑤ 处应填 ()。

- A. return 0
- B. exit
- C. continue
- D. break

答题卡

姓名：_____ 班级：_____ 准考证号：_____ 成绩：_____

判断题请填写“√”或“×”；其余题目请填写选项字母。

题号	1	2	3	4	5	6	7
答案	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

题号	8	9	10	11	12	13	14
答案	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

题号	15	16	17	18	19	20	21
答案	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

题号	22	23	24	25	26	27	28
答案	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

题号	29	30	31	32	33	34	35
答案	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

题号	36	37	38	39	40	41	42
答案	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

题号	43
答案	_____